



TENTALYDELSE EXAM QUESTIONS

Fält med fet text måste fyllas i Boxes with text in bold must be filled out

Kurskod Course code	EL1000
Kursnamn Course name	REGLERTEKNIK AK
Datum Date 2023-10-24	Tid Time 8:00-13:00
Språk Language	☒ Svenska ☐ English
Ansvarig lärare under tentamen Responsible teacher during the exam	Bo Wahlberg
Telefonnummer Phone number	070 565 5846
Tentan ska rättas (välj ett alternativ) The exam should be corrected (choose one option)	☒ i Canvas in Canvas ☐ Manuellt Manually

Antal sidor No. of pages	Antal frågor No. of questions 5
Betygskriterier Grading	Se nästa sida
Tillåtna hjälpmedel - Om det här fältet är tomt så är inga hjälpmedel tillåtna. Endast de hjälpmedel som nämns här är tillåtna. Allowed aids - If this box is empty, no aids are allowed. Only the aids mentioned here are allowed.	Se nästa sida
Övrig information Other information	

REGLERTEKNIK, KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2023-10-24, kl 8:00 – 13:00

Hjälpmedel: Kursboken i Reglerteknik AK
(Glad, Ljung: Reglerteknik eller motsvarande),
Beta, ordlista, linjal, passare och räknedosa.
Observera att föreläsnings- och övningsmaterial
(övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) EJ är tillåtna hjälpmedel.

Observandum: Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.
Skriv endast på en sida per ark.
Fyll i antalet inlämnade ark på omslaget.

Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.

Betygsgränser: betyg FX: ≥ 21 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg E: ≥ 23 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg D: ≥ 28 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg C: ≥ 33 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg B: ≥ 38 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg A: ≥ 43 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

Ansvarig: Bo Wahlberg

Resultat: Anslås på
<https://www.kth.se/student/minasidor/>
senast 2023-11-22.

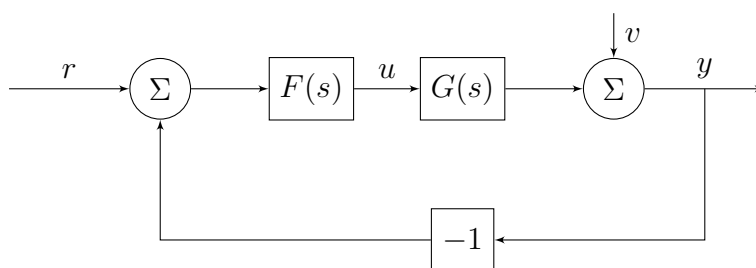
Lycka till!

1. (a) En process med överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

återkopplas enligt nedanstående blockdiagram med P-regulatorn

$$F(s) = 2$$



Figur 1: Blockdiagram för det återkopplade systemet i Uppgift 1a).

Ange överföringsfunktionerna från referenssignal $r(t)$ till utsignal $y(t)$ och från insignalstörning $v(t)$ till utsignal $y(t)$, d.v.s. $G_c(s)$ och $S(s)$. (2p)

- (b) En inverterad pendel kan beskrivas med följande differentialekvation:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)\end{aligned}$$

- (i) Bestäm en tillståndsåterkoppling $u(t) = -Lx(t)$ så att det återkopplade systemets poler uppfyller $s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2 = 0$, där $0 < \zeta < 1$ och $\omega_0 > 0$. (2p)
- (ii) Då vi bara kan mäta $y(t)$ så används en observatör för att skatta tillstånden. Bestäm en sådan observatör så att dess feldynamik blir två gånger snabbare än det återkopplade systemet enligt Uppgift 1b.i). (2p)

(c) Ett system beskrivs av den olinjära differentialekvationen

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= \sin(x_1(t)) - x_2^2(t)\end{aligned}$$

där $-\pi/2 \leq x_1 \leq \pi/2$. Ange systemets stationära punkter, linjärisera systemet i dessa stationära punkter, samt avgör om motsvarande linjäriserade system är stabila eller inte. (2p)

(d) En PI-regulator

$$F(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$$

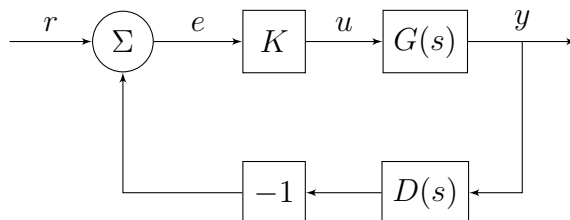
ska implementeras med hjälp av Tustins approximationsformel.

Här är $K_P = 3$, $K_I = 1$ och $T = 0.1$.

Ange differensekvationen för motsvarande tidsdiskreta regulator. (2p)

2. Betrakta det återkopplade systemet i Figur 2. Här är $K > 0$ en P-regulator, $D(s) = e^{-Ts}$ är en model av en sensor med tidsfördröjning på T sekunder, och systemets överföringsfunktion är

$$G(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$$



Figur 2: Blockdiagram för det återkopplade systemet i Problem 2.

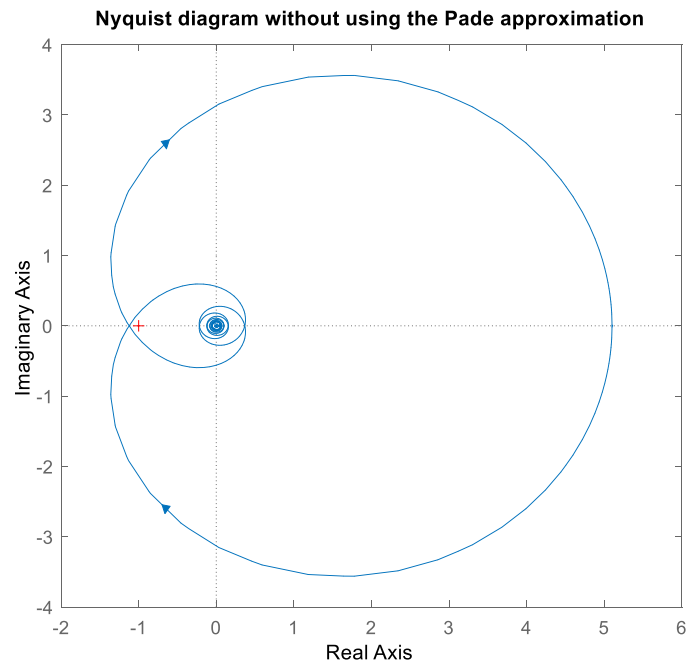
- (a) Antag att $T = 0$, dvs vi har ingen tidsfördröjning. Rita motsvarande rotort som funktion av $K > 0$, och avgör för vilka val av K som det återkopplade systemet är stabilt. (4p)
- (b) Antag nu att $T = 0.5$ sekunder. För att kunna analysera motsvarande återkopplat system med tidsfördröjning så används Padé approximationen

$$e^{-Ts} \approx \frac{1 - \frac{Ts}{2}}{1 + \frac{Ts}{2}} = \frac{-(s-4)}{s+4},$$

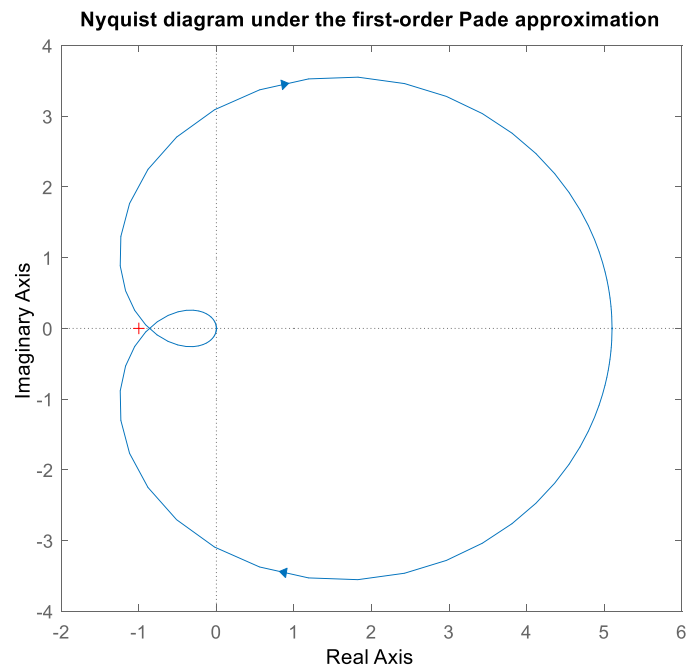
Rita motsvarande rotort som funktion av $K > 0$ och avgör speciellt om $K = 4$ ger ett stabilt återkopplat system med tidsfördröjning $T = 0.5$ s. (4p)

Ledning: Detta är ett något svårare fall än normalt eftersom det motsvarar $P(s) - KQ(s) = 0$, $K > 0$. Det innebär att standard-reglerna för reella axeln och asymptoter måste modifieras, se Appendix 3.A på sidan 78 i kursboken.

- (c) Antag nu att $K = 3.4$ och $T = 0.5$ s. Vi vill nu använda nyquistkriteriet för att avgöra om det återkopplade systemet med tidsfördröjning är stabilt eller inte. Låt oss jämföra resultaten när vi använder det exakta uttrycket $e^{-i\omega T}$ för tidsfördröjningen, se Figur 3 på nästa sida, med när vi använder Padé approximationen, se Figur 4 på nästa sida. Använd dessa två nyquist-diagram för att avgöra om Padé approximationen för detta fall är tillräckligt noggrann för att kunna avgöra stabilitet hos det återkopplade systemet. Motivera väl. (2p)



Figur 3: Nyquist-diagram med exakt model för tidsfördröjningen.



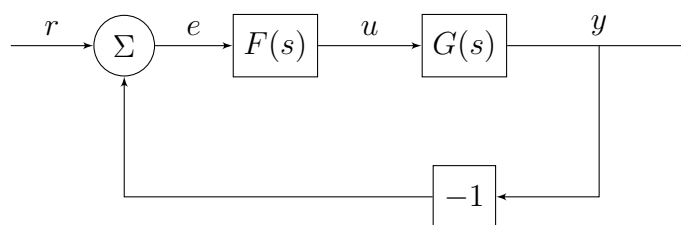
Figur 4: Nyquist-diagram med Padé approximation (enligt Uppgift 2b)) av tidsfördröjningen.

3. Betrakta systemet

$$G(s) = \frac{20}{s^2 + 2s + 10}$$

Bode-diagrammet för $G(s)$ ges i Figur 6 på nästa sida.

Uppgiften är att konstruera en regulator $F(s)$ så att det återkopplade systemet i Figur 5 uppfyller givna specifikationer.



Figur 5: Block-diagram för Uppgift 3

(a) Bestäm regulatorn $F(s)$ så att det återkopplade systemet

- är ungefär dubbelt så snabbt som när regulatorn $F(s) = 1$ används
- har en fasmargin på $\varphi_m = 50^\circ$
- Det stationära reglerfelet uppfyller

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |e(t)| \leq 0.05$$

då referens-signalen är en enhetssteg $r(t) = 1, t > 0$. Samtidigt vill man använda en lag-länk med största möjliga $\gamma > 0$.

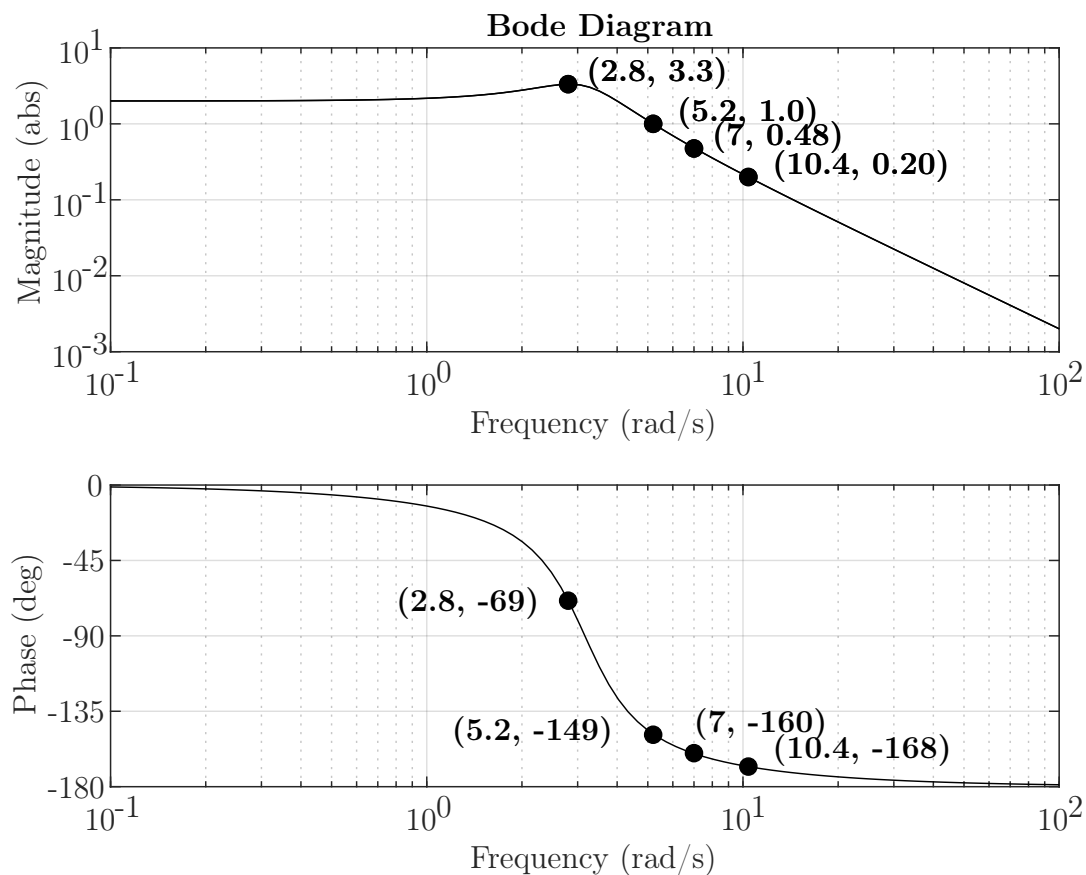
(8p)

(b) Efter att ha konstruerat regulatorn i Uppgift 3a), så inses att utsignalen för det återkopplade systemet initialt ökar för snabbt, vilket orsakar problem för systemets användare (accelerationen $\ddot{y}(0)$ är för stor). Använd begynnelsevärdessatsen (se ledtråd nedan) för att bestämma vilka parametrar $\ddot{y}(0)$ beror på, och kort kommentera hur man skulle behöva ändra regulatorn för att minska problemet med för stor initial acceleration.

(2p)

Ledning: Begynnelsevärdessatsen säger att $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$. Notera även att överföringsfunktionen för det återkopplade systemet i Figur 5, då en lead-lag regulator används, är

$$G_c(s) = \frac{K(\tau_D s + 1)(\tau_I s + 1)G(s)}{(\beta\tau_D s + 1)(\tau_I s + \gamma) + K(\tau_D s + 1)(\tau_I s + 1)G(s)}$$



Figur 6: Bode-diagram för $G(s)$ i Uppgift 3a).

Figur 7: Bode-diagram för Uppgift 3. Notera att förstärkningen har angetts i en beloppsskala istället för dB-skala, och att fasen har angetts i grader.

4. Studera ett system med utsignal $y(t)$ och insignal $u(t)$, som beskrivs av

$$\ddot{y}(t) + y(t) = u(t), \quad y(0) = \dot{y}(0) = 0$$

(a) Bestäm motsvarande stegsvar $y(t)$, $t \geq 0$, då $u(t)$ är ett enhetssteg. (1p)

(b) Bestäm impulssvaret $g(t)$, $t \geq 0$, för systemet ovan. (1p)

(c) Ett system är *Bounded-Input Bounded-Output* stabilt om begränsade insignaler medför begränsade utsignaler. Ett nödvändigt och tillräckligt villkor för detta är att impulssvaret $g(t)$ är absolut integrerbar,

$$\int_0^\infty |g(\tau)| d\tau < \infty$$

Visa att detta villkor **inte** håller för systemet ovan. (2p)

(d) Antag att $u(t) = \sin(t)$, $t \geq 0$, och bestäm motsvarande utsignal $y(t)$, $t \geq 0$.
Är $y(t)$ en begränsad signal? (3p)

(e) Bestäm en tillståndsmodell

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t)\end{aligned}$$

för systemet ovan, samt beräkna motsvarande lösning $x(t)$, $t \geq 0$,
då $u(t) = \sin(t)$. (3p)

5. Studera systemet

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad x(0) = 0$$

Målet är att, om möjligt, bestämma en styrsignal $u(t)$, $0 \leq t \leq T$ så att $x(T) = x^*$. Låt oss försöka med

$$u(t) = B^\top e^{A^\top(T-t)}\zeta, \quad 0 \leq t \leq T$$

där ζ är en kolumnvektor av dimension n som vi skall bestämma. Här använder vi notationen $\top$ för matris-transponat.

(a) Visa att ζ om uppfyller likheten

$$\left[\int_0^T e^{A\tau} B B^\top e^{A^\top \tau} d\tau \right] \zeta = x^*$$

så är $x(T) = x^*$. (2p)

(b) Låt oss istället anta att $x(0) = x^*$ och att vi vill styra systemet till $x(T) = 0$ (på engelska benämns detta *controllability* medan vår definition av styrbarhet heter *reachability*). Bestäm ett villkor för en motsvarande styrsignal $u(t)$. (1p)

(c) Antag att systemet är styrbart. Vi vill visa att det medför att den så kallade styrbarhetsgramianen

$$W_c(T) = \int_0^T e^{A\tau} B B^\top e^{A^\top \tau} d\tau$$

är inverterbar, och vi kan lösa ekvationen i Uppgift 5a), dvs bestämma en styrsignal $u(t)$ som ger $x(T) = x^*$, för godtyckligt x^* .

Knepet är att visa att om systemet är styrbart så är den symmetriska matrisen $W_c(T)$ är en positivt definit matris, dvs $\zeta^\top W_c(T) \zeta > 0$ för alla ζ skilt ifrån noll-vektorn. Detta innebär att alla egenvärden till $W_c(T)$ är strikt positiva och att $W_c(T)$ därför är inverterbar. (7p)

Ledning: Eftersom

$$\zeta^\top W_c(T) \zeta = \int_0^T (\zeta^\top e^{A\tau} B)^2 d\tau$$

så är den enda möjligheten att $W_c(T)$ **inte** är positivt definit att det finns ett ζ skilt ifrån noll-vektorn så att $\zeta^\top e^{A\tau} B \equiv 0$ för alla $t \geq 0$. Visa att detta är inte möjligt om systemet är styrbart.